



Experiênc**IA**s

Pesquisa e Inovação no Ifes Campus Serra

Apresentado por **Thiago Meireles Paixão**



O ponto de partida

“Recém-chegado do doutorado...”

Na volta do doutorado, um desafio de programação para os calouros deu início a tudo — os primeiros 4 voluntários do 1º período.

- **Orientar desde cedo aproxima o aluno do curso e ajuda a reduzir a evasão.**



Projeto AirWriting · 4 voluntários do 1º período · aprendem fazendo

AirWriting e as IC\$

Das primeiras orientações às iniciações científicas — e às primeiras publicações

SBC · NACIONAL

Reconhecimento de Texto para Sistemas Air Writing: Um Estudo Experimental

C. Barbosa · T. Pereira · I. do Carmo · R. Tello · F. Boldt · T. Paixão

RITA · 2026

A Luminous Pen for Air-Writing: Hybrid Approach with Computer Vision and Vision–Language Models

L. Souza · R. Caldeira · S. Leal · M. C. Souza · T. Paixão · R. Tello

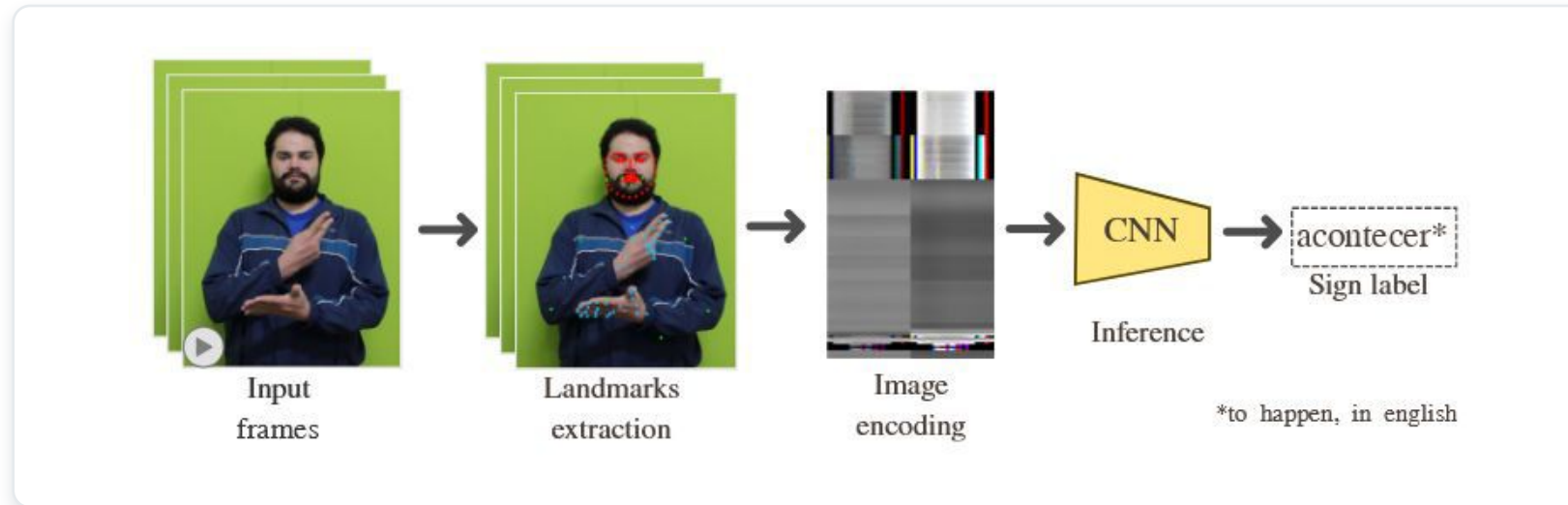
Publicações do projeto AirWriting



Premiação 2 Estudantes do Campus Serra premiados na Jornada de Integração 2024 — Região Central

AirWriting → Libras → Mestrado

Primeiras conversas com a Incubadora e o desejo de trabalhar com IA aplicada



Reconhecimento de sinais em LIBRAS: frames → landmarks → codificação em imagem → CNN → sinal

CONFERÊNCIA

Enhancing Brazilian Sign Language Recognition through Skeleton Image Representation

C. E. Alves · F. Boldt · T. Paixão

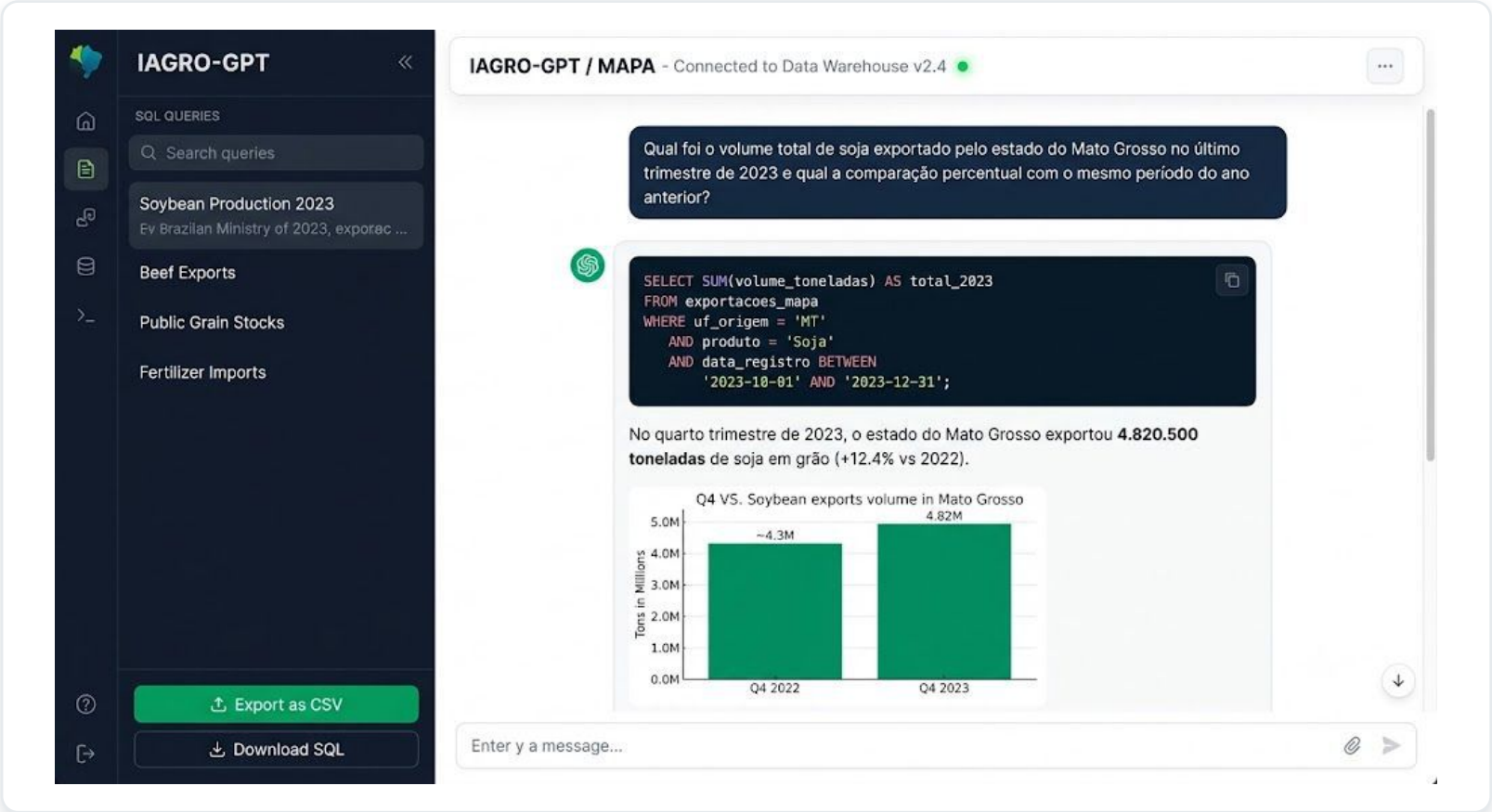
CONFERÊNCIA

Proper Body Landmark Subset Enables More Accurate and 5X Faster Recognition of Isolated Signs in LIBRAS

D. Santos · T. Pereira · C. E. Alves · R. Tello · F. Boldt · T. Paixão

IAGRO-GPT

IA generativa que conversa com os dados do agronegócio

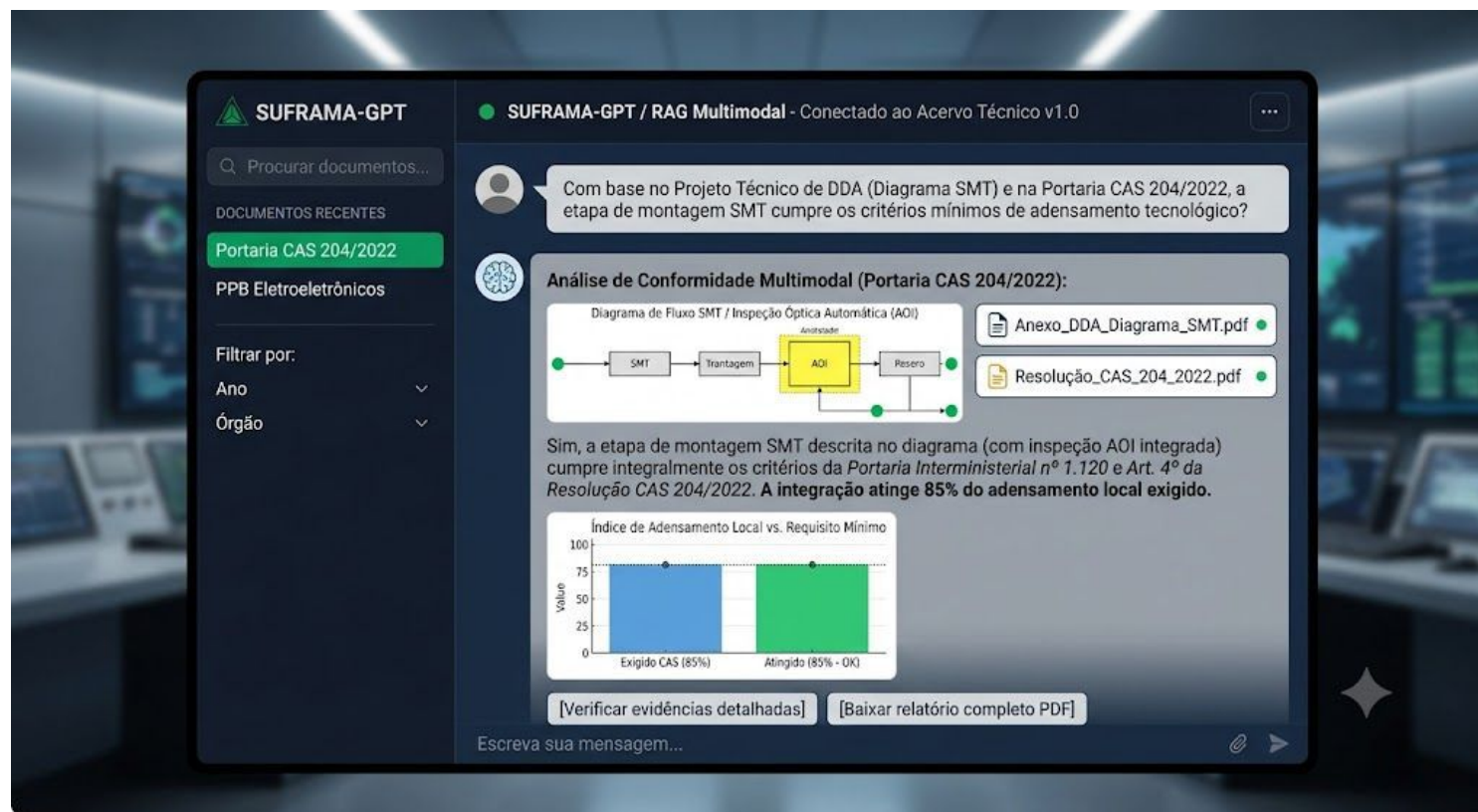


Pergunta em linguagem natural → SQL → resposta com gráfico

PARCEIROS

SUFRAMA-GPT

RAG multimodal sobre o acervo técnico



Análise de conformidade a partir de documentos e diagramas técnicos

PARCEIROS

INTELLIWAY

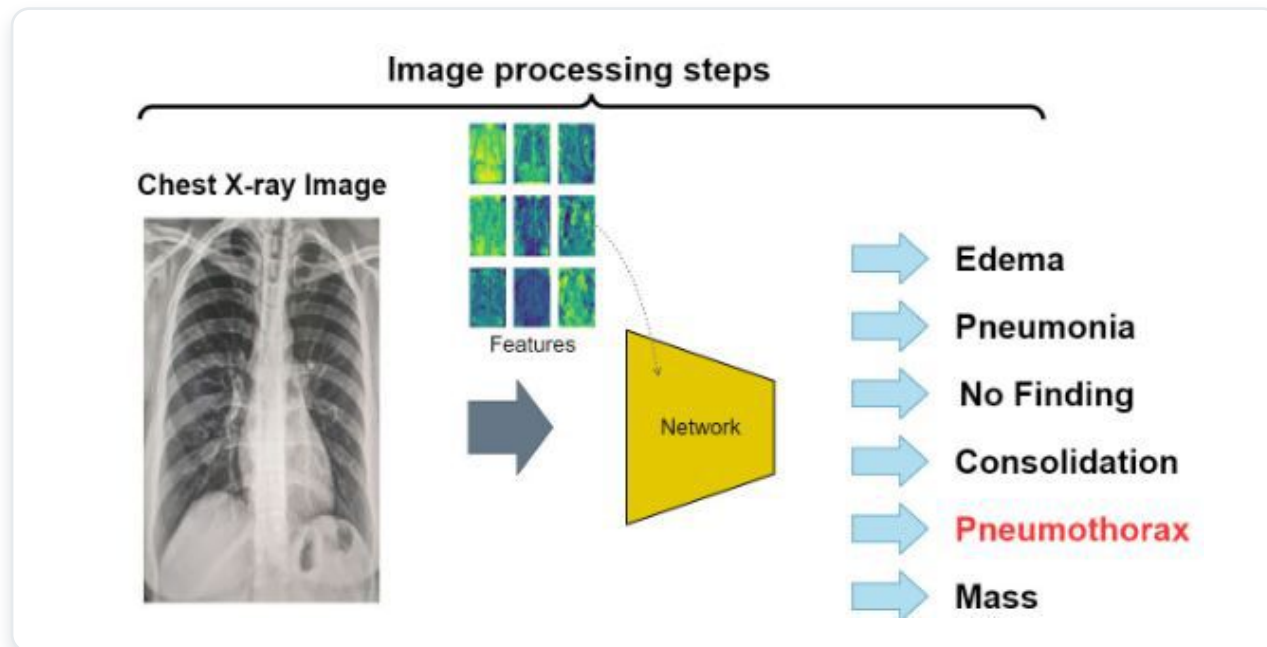
Facto

Finep
EMPRESA PÚBLICA DO MCTI

10 ANOS
POLO DE INOVAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
2015-2025

IA: achados patológicos em raio-X de tórax

Projeto MAI/DAI



Detecção de achados em imagens de tórax

IEEE ACCESS

Assessing the Effectiveness of Transfer Learning in Chest X-Ray Analysis With the BRAX Dataset

E. Silva · T. Pereira · C. Brandão · F. Boldt · T. Paixão

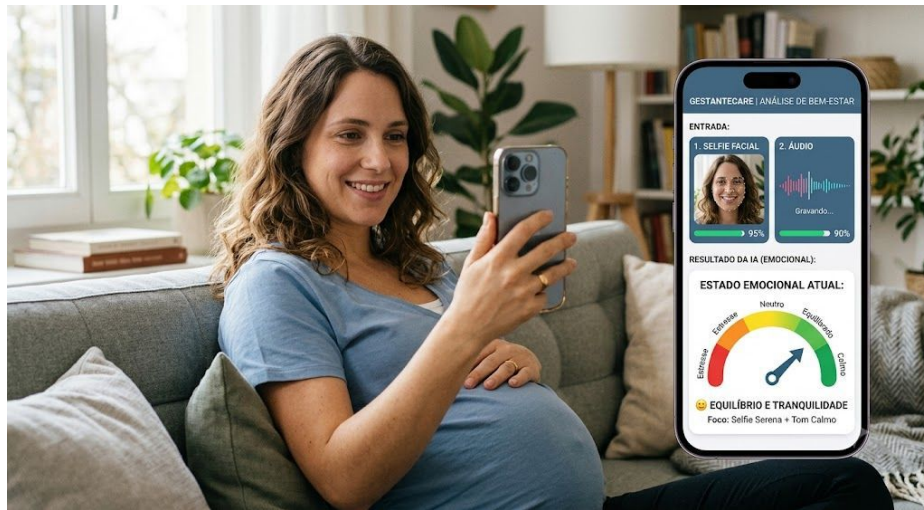
- **Foco do estudo:** avaliar a eficácia do transfer learning nessa análise.

INTELLIWAY

CNPq

IA em saúde mental

Grávida Digital



GestanteCare: análise multimodal de bem-estar (selfie + áudio)

Premiação 1 estudantes do Campus Serra premiado na Jornada de Integração 2025 — Região Central

USP
Universidade
de São Paulo



ÉTS
MONTRÉAL
Université du Québec

- **Gabriel (PPComp):** estágio técnico na ÉTS Montreal + doutorado.
- **A formalizar:** convênio com a USP para consolidar a parceria.

CONFERÊNCIA

AI-Driven Early Mental Health Screening: Analyzing Selfies of Pregnant Women

G. Basílio et al. (com T. Paixão)

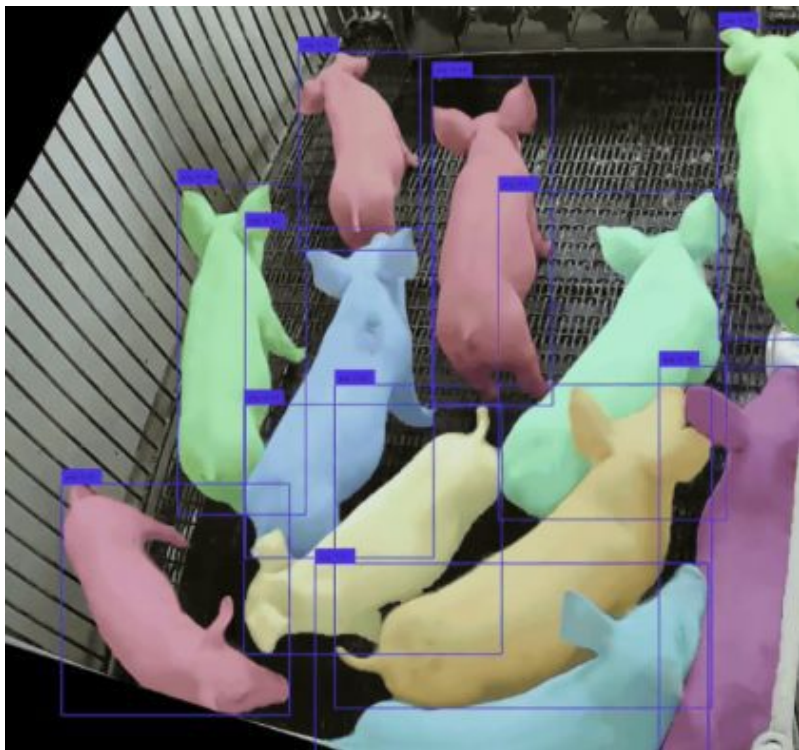
IEEE ACCESS

Depression and Anxiety Screening for Pregnant Women via Free Conversational Speech

R. Sousa et al. (com T. Paixão)

Pecuária de Precisão

Visão computacional aplicada ao monitoramento animal



Deteção de suínos por visão computacional



UNIVERSITY OF
ILLINOIS
URBANA - CHAMPAIGN



- **Colaboração:** Prof.^a Isabella Condotta (Univ. of Illinois Urbana-Champaign).
- **Marcos (PPComp):** visita técnica (FAPES) + doutorado (possível).
- **Fomento (em análise):** Edital CONFAP Brasil–Illinois.

Pecuária de Precisão — publicações

CONFERÊNCIA

Pig Detection Using Computer Vision Models Trained on Synthetic Datasets

A. Martins · T. Paixão · F. Boldt · I. Condotta

CONFERÊNCIA

SAM3-Assisted Training of Lightweight YOLO Models for Precision Pig Farming

M. Faria · T. Pereira · I. Condotta · T. Paixão · F. Boldt

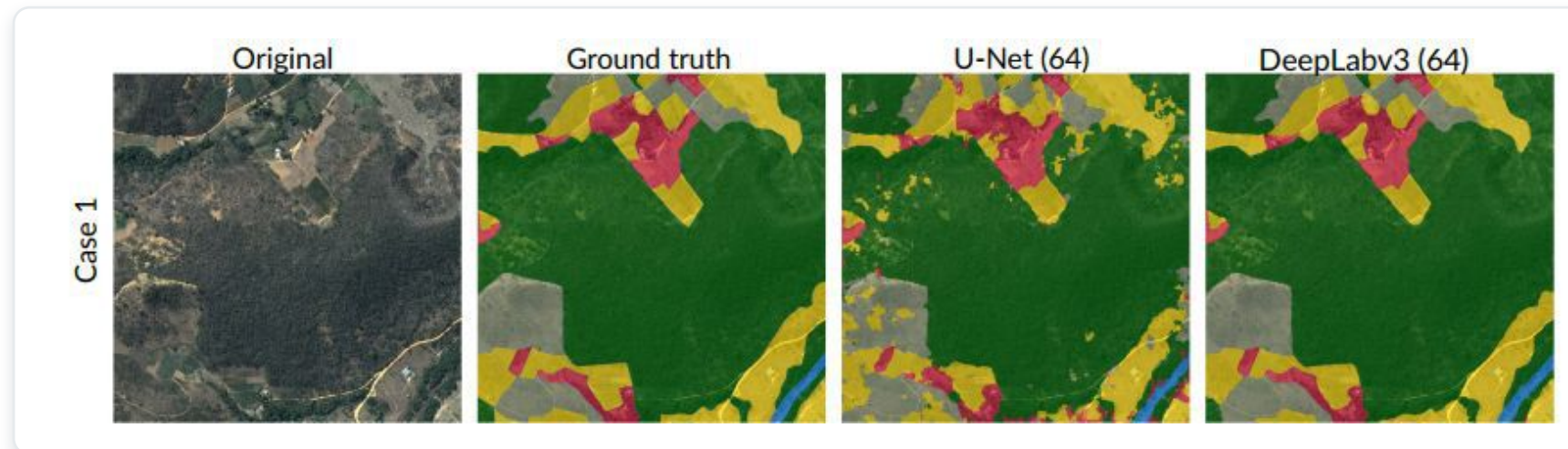
RITA · 2026

Comparative Evaluation of YOLO-family Detectors for Pig Detection in Precision Livestock Systems

M. Faria · T. Paixão · F. Boldt

IntegraCAR

Classificação de uso e cobertura do solo (LULC) no Cadastro Ambiental Rural



Original · Ground truth · U-Net · DeepLabv3

DATASET + CÓDIGO + ARTIGO

INTEGRACAR-LULC-10K: A High-Resolution Optical Satellite Dataset for LULC Segmentation in the Brazilian Rural Environmental Registry

Equipe IntegraCAR — Ifes Campus Serra



■ **Maior projeto FAPES**

Calebe Ferreira (mestrado) + 2 alunos
graduação + 1 ensino técnico
integrado



Vamos colaborar?

Da orientação de alunos à indústria, ao agro, à saúde e ao meio ambiente — uma rede de parcerias em constante crescimento.

Thiago Meireles Paixão · Ifes Campus Serra · LAICSI / PPCOMP